

Calibração de modelos de fluxo de seiva para estimativa da transpiração da oliveira com o recurso a modelos de machine learning

C. Lemonde¹, J. Rolim², L. Pian³, R. Estevinha³, J. Siqueira³, T. A. Paço²,

¹ Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal, carloslemonde@isa.ulisboa.pt, carlemonde@gmail.com

² LEAF—Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Laboratório Associado TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal, tapaco@isa.ulisboa.pt, joaorolim@isa.ulisboa.pt

³ Associação SFCOLAB – Laboratório Colaborativo para Inovação Digital na Agricultura, Rua Cândido dos Reis 1, 2560-312 Torres Vedras, Portugal, jucilene.siqueira@sfcollab.org, livia.pian@sfcollab.org, raul.estevinha@sfcollab.org

Resumo

O desenvolvimento e aplicação de sensores na agricultura de regadio, é uma das linhas de investigação mais ativas atualmente do domínio da rega. Neste sentido, tem-se assistido ao desenvolvimento de diferentes soluções, sendo que uma área que tem suscitado muito interesse é o desenvolvimento de sensores *wireless* de baixo custo. No entanto, uma questão central que continua por resolver é a sua calibração, e a avaliação da exatidão destes equipamentos. De facto, muitos destes equipamentos são muitas vezes utilizados sem serem devidamente calibrados para as condições específicas de cada local, acabando por apresentar um desempenho, muito abaixo do seu potencial devido à recorrente falta da sua correcta parametrização. Esta calibração, contudo, é desafiante pois necessita de uma grande quantidade de dados devido à variabilidade espacial e temporal, que existe entre diferentes parcelas, e muitas vezes mesmo na própria parcela. Deste modo é necessário conjugar diferentes abordagens, desde os métodos mais tradicionais de validação, como os lisímetros de pesagem (conhecidos pela sua elevada precisão), até à digitalização para registo em contínuo e a utilização de modelos de dados baseados em *time-series* para suporte de ferramentas de *machine learning*. A conjugação destas diferentes abordagens permite realizar calibrações mais robustas dos equipamentos de monitorização do sistema solo-planta-atmosfera.

O presente trabalho tem como objetivo efetuar a calibração de sondas de fluxo de seiva, através da utilização de ferramentas de *machine learning*. Para tal desenvolveu-se um dispositivo experimental no qual se instalaram oliveiras onde foram colocados sensores de fluxo de seivado sistema SOFIS. Foram utilizadas oliveiras da variedade Cobrançosa, em vasos, colocados em células de carga, funcionando como lisímetros, que permitem efetuar o balanço de massa para obtenção da evapotranspiração das plantas. Os vasos foram envolvidos por plástico para impedir a ocorrência de evaporação a partir do substrato. Os dados de fluxo de seiva, os dados dos lisímetros, assim como de uma estação meteorológica existente no local, foram tratados como séries temporais e armazenados numa base de dados PostgreSQL para posterior visualização no software de monitorização, Grafana. Os dados foram registados desde janeiro até junho de 2026. Os resultados obtidos demonstram que este dispositivo experimental permitiu realizar a calibração das sondas. Uma vez que este estudo foi efectuado num ambiente controlado, dentro de uma estufa do Horto do Instituto Superior de Agronomia, a calibração dos sensores deverá ser realizada em condições de campo, numa

parcela de olival, alimentando-se o pipeline de dados desenvolvido neste trabalho com dados de *eddy covariance*, a medir na parcela onde será instalado o sistema.

Palavras-Chave: fluxo de seiva, lisímetros, sensores, *machine learning*, *time-series*.